

微分几何真题

数学强基 ukx

2025 年数学强基、应数、信计期末考试题

判断题 (10 题)

- $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$
- $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$
- 正则曲线在任一点小邻域内均可选取 (x, y, z) 中某坐标作为参数
- 曲面上沿一个确定方向可以局部存在多条测地线
- 挠率依赖坐标系选取
- 在某个仿射坐标系下是开集，可能在某个仿射坐标系下是闭集
- 两点间测地线距离是外蕴几何量
- 球面、柱面不能局部合同，因为黎曼曲率不同
- 切空间、余切空间是对偶关系
- 束缚在曲面上的点，切向加速度不变

填空题 (7 题)

- Einstein 求和形式：_____
- $\mathbf{r} = (b \cos t, b \sin t, 3t)$ 化成弧长参数化：_____
- 球面和双曲面上测地圆周长和相同半径的圆周长相比 _____ 和 _____
- 决定正则曲面存在、唯一的几何量为 _____ 和 _____
- 曲率的物理意义、几何意义是 _____ 和 _____
- 点上向量空间和余向量空间的关系是 _____
- 曲线切向量方向不变，该曲线是 _____

大题 (5 题)

1. **计算题**: 求曲率、挠率、Frenet 标架

2. **证明题**:

- 证明: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot [(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a})] = (\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}))^2$

3. **计算题**: 计算标准圆柱面上质点的运动方程 (类似 5.1 章练习 1)

4. **定义题**: 写出曲面的局部参数化定义和三个等价的定义

5. **公式题**: 写出 Frenet 运动公式

6. **分析题**: $\mathbf{r}(s)$ 是弧长参数化, $s - |\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}(0)| \sim O(s^\alpha)$ 当 $s \rightarrow 0$, 求出 α